

O PROBLEMA

O concreto viaja **sem ninguém olhando**.
A única conferência demora 28 dias.

5–10%
a menos de resistência, se lançado quente
ACI 305R

5 L/m³
de água solta a massa — e enfraquece
NRMCA CIP 26

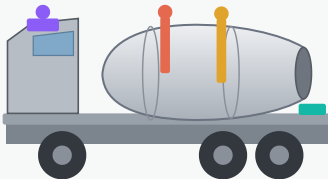
- A norma já exige registrar essa água. Ninguém mede.
- O volume entregue nem sempre é o volume pago.



0:00

COMO FUNCIONA

1 · NO CAMINHÃO



- temperatura da massa
- umidade — detecta água adicionada
- vazão — mede o volume na descarga
- GPS — posição do caminhão

2 · PLACA



ESP8266
lê os sensores e publica

3 · REDE



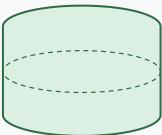
protocolo leve, por Wi-Fi
não depende de internet

4 · APLICATIVO



celular

5 · BANCO



histórico guardado
leituras, obras, resultados
cada obra vê só o que é dela

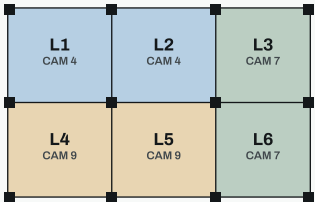
O DIFERENCIAL · MAPA DE CONCRETAGEM

Qual laje recebeu o concreto que **falhou**?

Rastreador de caminhão existe. Laboratório existe. O que não existe é o elo entre os dois.

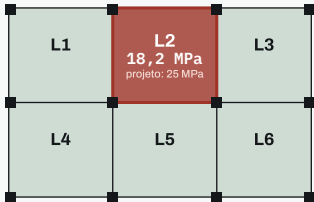
NA ENTREGA

Cada área, um caminhão



28 DIAS DEPOIS

O laudo cai no lugar certo

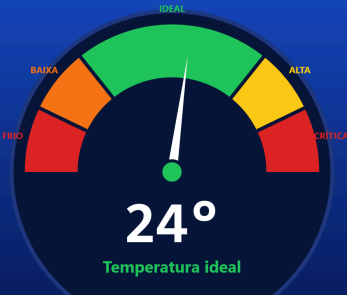


NÃO É CONCEITO

1:16

Monitoramento

Residencial Vila Nova - Caminhão 4



UMIDADE DA MASSA

● Massa estável

A mistura está como saiu da usina.



VOLUME DE CIMENTO



✓ Entregas conferem

O volume descarregado bate com o comprado

PLANEJADO	COMPRADO	ENTREGUE
8.0 m³	8.0 m³	7.8 m³

Hardware, aplicativo e banco, construídos do zero. O aviso chega com o caminhão ainda na estrada.